

TES: Triple Exponential Smoothing (Holt-Winters)

Holt-Winters yöntemi, zaman serisi analizinde kullanılan en gelişmiş üstsel düzeltme tekniğidir. Önceki yöntemlerin (SES ve DES) tüm yeteneklerine ek olarak, verideki periyodik tekrarları yani **Mevsimsellik** bileşenini de modelleyebilir.

1. Holt-Winters Nedir?

Bu yöntem; serinin seviyesini (**Level**), eğilimini (**Trend**) ve belirli dönemlerde tekrarlanan desenlerini (**Mevsimsellik**) dinamik olarak değerlendirir.

- SES** = Sadece Seviye (Level)
- DES** = Seviye + Trend
- TES (Holt-Winters)** = Seviye + Trend + Mevsimsellik

2. Yöntemlerin Karşılaştırması

Yöntem	Seviye (Level)	Trend	Mevsimsellik	Parametreler
SES	Var	Yok	Yok	alfa
DES	Var	Var	Yok	alfa, beta
TES	Var	Var	Var	alfa, beta, gamma

3. Temel Bileşenler ve Tahmin Mantiği

Holt-Winters yönteminde bir sonraki dönemi tahmin etmek için üç farklı "düzeltme" aynı anda yapılır:

- Seviye (lt):** Serinin ortalama değerini temsil eder. Mevsimsellik etkisi arındırılarak hesaplanır.
- Trend (bt):** Serinin yukarı veya aşağı yönlü eğimini temsil eder.
- Mevsimsellik (st):** Verinin kendini tekrar ettiği dönemlerdeki (aylık, haftalık vb.) değişim miktarını temsil eder.

Tahmin Formülü (Kavramsal): $Tahmin = Seviye + Trend + Mevsimsellik$

4. Yeni Hiperparametre: Gamma

Bu yöntemde optimize etmemiz gereken üç ana düğme vardır:

1. **alfa (Smoothing Level):** Seviye bileşeni için düzeltme faktörü.
 2. **beta (Smoothing Trend):** Trend bileşeni için düzeltme faktörü.
 3. **gamma (Smoothing Seasonality):** Mevsimsellik bileşeni için düzeltme faktörü. Mevsimsel desenlerin ne kadar hızlı güncelleneceğini belirler.
-

5. Mevsimsellik Dönemi (m) ve Frekans

Holt-Winters kullanırken modelin verideki döngüyü anlayabilmesi için **m** (mevsimsellik periyodu) değerini belirtmemiz gerekir.

- Eğer veriniz aylıksa ve her yıl tekrar ediyorsa **m = 12**.
 - Eğer veriniz günlükse ve haftalık bir döngü varsa **m = 7**.
-

Uzman Notu: Neden En Gelişmiş?

Triple Exponential Smoothing (TES), gerçek dünya verilerinin çoğunda bulunan hem artış/azalış eğilimini hem de bayramlar, tatiller veya mevsim geçişleri gibi periyodik etkileri tek bir çatı altında toplayabildiği için en başarılı "Smoothing" yöntemidir. Eğer verinizde hem bir yön hem de bir tekrar görüyorsanız, gidilecek ilk adres Holt-Winters'tır.